光の屈折とレンズ

別冊 ― 練習の解答

特に断りのない限り，空気の屈折率を 1 とし，真空中（空気中も同じとみなす）の光の速さを c とする。光は 1 つの色（単色光）とする。レンズは薄く，レンズ・鏡を通る光は光軸の近くを光軸と小さい角をなして進む（近軸光線）ものとする。

本冊の練習（練習 n-k）の解答である。「① 着眼点（立式の方針）→② 立式→③ 計算→④ 答え」の順に書いてある。練習は自分でノートに解き終えてから読むこと。式の立て方が違っていたら，本冊の例題 n の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。見出しの（ ）は，例題から変えた条件である。

STEP1　光の反射と屈折

パターン 1　屈折の法則と光の速さ・波長　★☆☆☆☆

練習 1-1 の解答　（空気から入る代わりに，屈折率 n_1 の液体から屈折率 n_2 のガラスへ入れ，液体中の速さを与える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，入射側の屈折率が 1 ではなく n_1 になる。屈折の法則の左辺に n_1 が入る。速さは屈折率に反比例する。

② 立式

$n_1 \sin\theta = n_2 \sin\varphi, \quad v = \dfrac{c}{n_1}, \quad v' = \dfrac{c}{n_2}$

③ 計算

(1) $\sin\varphi = \dfrac{n_1 \sin\theta}{n_2}$。　(2) $c = n_1 v$ より $v' = \dfrac{n_1 v}{n_2}$。$n_1 = n_2$ なら曲がらず，速さも v のままになる。

④ 答え　(1) $\dfrac{n_1 \sin\theta}{n_2}$　　(2) $\dfrac{n_1}{n_2} v$

練習 1-2 の解答　（屈折率を与える代わりに，入射角と屈折角から屈折率を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と逆に，角から屈折率を出す。角は法線から測った値をそのまま $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$ に入れる。

② 立式

$1 \cdot \sin 60^\circ = n \sin 45^\circ, \quad v = \dfrac{c}{n}, \quad \lambda = \dfrac{\lambda_0}{n}$

③ 計算

(1) $n = \dfrac{\sqrt{3}/2}{\sqrt{2}/2} = \dfrac{\sqrt{6}}{2}$。　(2) $v = \dfrac{2c}{\sqrt{6}} = \dfrac{\sqrt{6}}{3}c$，$\lambda = \dfrac{\sqrt{6}}{3}\lambda_0$。

(3) $\sin\varphi = \dfrac{\sin 0^\circ}{n} = 0$ より $\varphi = 0^\circ$（向きは変わらない）。速さは媒質で決まるので，向きが変わらなくても $\dfrac{\sqrt{6}}{3}c$ に変わる。

④ 答え　(1) $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$　　(2) 速さ $\dfrac{\sqrt{6}}{3}c$，波長 $\dfrac{\sqrt{6}}{3}\lambda_0$　　(3) 0°。速さは変わる（$\dfrac{\sqrt{6}}{3}c$ になる）

パターン 2　平行な層を通る光　★★☆☆☆

練習 2-1 の解答　（ガラス板の下を空気から屈折率 n_2 の水に変える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，2 つ目の境界の向こうが水になる。境界ごとに式を立てると，2 つ目の式の右辺が $n_2\sin\varphi_2$ になる。

② 立式

$\sin\theta = n_1\sin\varphi_1, \quad n_1\sin\varphi_1 = n_2\sin\varphi_2$

③ 計算

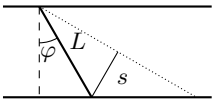
(1) $\sin\varphi_1 = \dfrac{\sin\theta}{n_1}$。　(2) $n_2\sin\varphi_2 = n_1\sin\varphi_1 = \sin\theta$ より $\sin\varphi_2 = \dfrac{\sin\theta}{n_2}$。平行な層では $n\sin$(角) が層によらず一定なので，水の中の向きはガラスの屈折率 n_1 によらない。

④ 答え　(1) $\dfrac{\sin\theta}{n_1}$　　(2) $\dfrac{\sin\theta}{n_2}$（n_1 によらない）

練習 2-2 の解答　（時間の代わりに，ガラスの中の道のりと，出る光の横へのずれを求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (3) の道のり $L = \frac{d}{\cos\varphi}$ を使う。横へのずれ s は，道のり L を斜辺とし，ガラスの中の光と点線のなす角 $\theta - \varphi$ をはさむ直角三角形の対辺である。



② 立式

$\sin\theta = n\sin\varphi, \quad L = \dfrac{d}{\cos\varphi}, \quad s = L\sin(\theta-\varphi)$

③ 計算

(1) $\cos\varphi = \dfrac{\sqrt{n^2-\sin^2\theta}}{n}$ より $L = \dfrac{nd}{\sqrt{n^2-\sin^2\theta}}$。

(2) $\sin\varphi = \dfrac{\sqrt{3}/2}{\sqrt{3}} = \dfrac{1}{2}$ より $\varphi = 30°$。$L = \dfrac{d}{\cos 30°} = \dfrac{2d}{\sqrt{3}}$，$s = \dfrac{2d}{\sqrt{3}}\sin 30° = \dfrac{d}{\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}d$。

④ 答え　(1) $\dfrac{nd}{\sqrt{n^2-\sin^2\theta}}$　　(2) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}d$

パターン 3　プリズムを通る光　★★☆☆☆

練習 3-1 の解答　（頂角を α にし，光を面 AB に垂直に入射させる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，面 AB に垂直に入るので $r_1 = 0$ で，面 AB では向きが変わらない。角の関係は例題と同じく $r_1 + r_2 = \alpha$ になる。

② 立式

$r_1 + r_2 = \alpha$（$r_1 = 0$），　$n\sin r_2 = \sin\theta'$，　$\delta = (0-0) + (\theta' - r_2)$

③ 計算

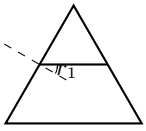
(1) $r_2 = \alpha$。　(2) $\sin\theta' = n\sin\alpha$，$\delta = \theta' - \alpha$。

④ 答え　(1) α　　(2) $\sin\theta' = n\sin\alpha$，$\delta = \theta' - \alpha$

練習 3-2 の解答　（屈折率を与える代わりに，プリズムの中を進む向きを与えて屈折率を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，角ではなく「BC に平行」という向きが与えられている。面 AB は BC と 60° をなすので，その法線は BC と 30° をなし，BC に平行な光と法線のなす角が r_1 になる。



BC に平行

② 立式

$r_1 = 30°,\quad \sin 60° = n\sin r_1,\quad r_2 = 60° - r_1,\quad n\sin r_2 = \sin\theta'$

③ 計算

(2) $n = \dfrac{\sqrt{3}/2}{1/2} = \sqrt{3}$。　(3) $r_2 = 30°, \sin\theta' = \sqrt{3}\times\dfrac{1}{2} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ より $\theta' = 60°$。$\delta = (60°-30°)+(60°-30°) = 60°$。

④ 答え　(1) 30°　　(2) $\sqrt{3}$　　(3) $\theta' = 60°$，$\delta = 60°$

STEP2　全反射

パターン 4　臨界角と全反射　★★☆☆☆　【重要】

練習 4-1 の解答　（水と空気の代わりに，屈折率 n_1 のガラスと屈折率 n_2 の液体の境界にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，外側が空気ではなく屈折率 n_2 の液体になる。臨界角の式の右辺が $n_2\sin 90°$ になる。

② 立式

$n_1\sin\theta_c = n_2\sin 90°,\quad r = h\tan\theta_c$

③ 計算

(1) $\sin\theta_c = \dfrac{n_2}{n_1}$。　(2) $\cos\theta_c = \dfrac{\sqrt{n_1^2-n_2^2}}{n_1}$ より $r = h\tan\theta_c = \dfrac{n_2 h}{\sqrt{n_1^2-n_2^2}}$。$n_2 = 1$ とすると例題の答えに戻る。

④ 答え　(1) $\dfrac{n_2}{n_1}$　　(2) $\dfrac{n_2 h}{\sqrt{n_1^2-n_2^2}}$

練習 4-2 の解答　（円の半径を求める代わりに，円板の半径を与えて光源の深さを求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題の円（光が出てくる範囲）が円板にすっぽり隠れればよい。光源が深いほど円が大きくなるので，円の半径 $\frac{h}{\sqrt{n^2-1}}$ が R 以下になる深さを求める。

② 立式

$$\frac{h}{\sqrt{n^2-1}} \leqq R$$

③ 計算

(1) $h \leqq R\sqrt{n^2-1}$ より $h_{\max} = R\sqrt{n^2-1}$。

(2) $n \to 1$ で $h_{\max} \to 0$。屈折率が 1 に近いと臨界角が 90° に近づき，ほとんどすべての光が空気中へ出るので，光源を水面すれすれまで上げないと隠せない。

④ 答え　(1) $R\sqrt{n^2-1}$　　(2) 0 に近づく（臨界角が 90° に近づき，光がほぼ全部出るため）

練習 4-3 の解答　（水面の代わりに，直角二等辺三角形のプリズムの斜面で全反射させる条件を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，入射角が 45° に決まっていて，屈折率の方を条件として求める。面に垂直に入った光は曲がらず，斜面に 45° で当たる。斜面の入射角 45° が臨界角より大きければよい（約束 3）。

② 立式

(1) $\sin 45^\circ > \dfrac{1}{n}$,　　(2) $\sin 45^\circ > \dfrac{n_{\mathrm{w}}}{n}$

③ 計算

(1) $n > \dfrac{1}{\sin 45^\circ} = \sqrt{2}$。　(2) $n > \sqrt{2}\,n_{\mathrm{w}}$。　(3) $\sqrt{2} \times \dfrac{4}{3} = \dfrac{4\sqrt{2}}{3}$ で，$\left(\dfrac{4\sqrt{2}}{3}\right)^2 = \dfrac{32}{9} > \left(\dfrac{3}{2}\right)^2 = \dfrac{9}{4}$ なので $n < \sqrt{2}\,n_{\mathrm{w}}$。全反射は起こらず，光の一部は水の中へ出る。

④ 答え　(1) $n > \sqrt{2}$　　(2) $n > \sqrt{2}\,n_{\mathrm{w}}$　　(3) 起こらない

パターン 5　光ファイバー　★★★☆☆　【重要】

練習 5-1 の解答　（クラッドを取り除き，コアのまわりを空気にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，側面の外側が空気なので，臨界角は $\sin\theta_{\mathrm{c}} = \frac{1}{n}$ になる。端面の式と側面への入射角 $90^\circ - \beta$ は例題と同じ。

② 立式

$\sin\alpha = n\sin\beta$,　　$\cos\beta > \dfrac{1}{n}$

③ 計算

(1) $\sqrt{n^2 - \sin^2\alpha} > 1$ より $\sin\alpha < \sqrt{n^2-1}$。

(2) $\sqrt{\dfrac{9}{4} - 1} = \dfrac{\sqrt{5}}{2} > 1$ で，$\sin\alpha \leqq 1$ はいつでもこれより小さいので，どの α でも条件を満たす。

④ 答え　(1) $\sin\alpha < \sqrt{n^2-1}$　　(2) $\sqrt{n^2-1} = \dfrac{\sqrt{5}}{2} > 1 \geqq \sin\alpha$ なので，いつでも全反射する

練習 5-2 の解答　（光を空気中からではなく，屈折率 n_0 の水の中から端面に入れる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，端面の入射側の屈折率が n_0 になる。端面の式の左辺に n_0 が入る。側面の条件は例題と同じ。

② 立式

$n_0\sin\alpha = n_1\sin\beta$,　　$\cos\beta > \dfrac{n_2}{n_1}$

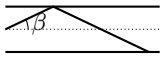
③ 計算

(1) $\sin\beta = \dfrac{n_0\sin\alpha}{n_1}$。　(2) $\sqrt{n_1^2 - n_0^2\sin^2\alpha} > n_2$ より $\sin\alpha < \dfrac{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_0}$。$n_0 = 1$ で例題に戻る。

④ 答え　(1) $\dfrac{n_0\sin\alpha}{n_1}$　　(2) $\sin\alpha < \dfrac{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_0}$

練習 5-3 の解答　（入射の条件の代わりに，長さ L を通り抜ける時間の最大と最小の差を求める）

① 着眼点（立式の方針）



例題と同じく側面への入射角は $90^\circ-\beta$。反射しても中心軸となす角は β のままなので，中心軸方向に L 進む間の道のりは $\dfrac{L}{\cos\beta}$。速さは $\dfrac{c}{n_1}$ である。

② 立式

$t=\dfrac{L/\cos\beta}{c/n_1}$,　　臨界角の光：$\cos\beta=\sin(90^\circ-\beta)=\dfrac{n_2}{n_1}$

③ 計算

(1) $t=\dfrac{n_1L}{c\cos\beta}$。　(2) 中心軸：$\beta=0$ で $t_0=\dfrac{n_1L}{c}$。臨界角の光：$t_1=\dfrac{n_1L}{c}\cdot\dfrac{n_1}{n_2}=\dfrac{n_1^2L}{n_2c}$。$\Delta t=t_1-t_0=\dfrac{n_1L(n_1-n_2)}{n_2c}$。$n_2\to n_1$ で 0 になる（差が小さいファイバーほど信号がそろう）。

④ 答え　(1) $\dfrac{n_1L}{c\cos\beta}$　　(2) $\dfrac{n_1(n_1-n_2)L}{n_2c}$

STEP3　見かけの深さ

パターン 6　真上から見た見かけの深さ　★★☆☆☆　【重要】

練習 6-1 の解答　（水の代わりにガラス板を文字の上に置き，浮き上がりの量を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題の水をガラス板に置きかえると，見かけの深さ（ガラスの上の面から）は $\dfrac{d}{n}$。浮き上がりは実際の深さとの差である（使う場面と注意点）。

② 立式

$x=d\tan\varphi=d'\tan\theta$,　　$\sin\theta=n\sin\varphi$ より $d'=\dfrac{d}{n}$,　　浮き上がり $=d-d'$

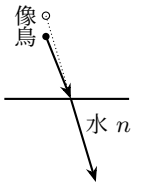
③ 計算

(1) $d-\dfrac{d}{n}=d\left(1-\dfrac{1}{n}\right)$。　(2) $d\left(1-\dfrac{2}{3}\right)=\dfrac{d}{3}$。

④ 答え　(1) $d\left(1-\dfrac{1}{n}\right)$　　(2) $\dfrac{d}{3}$

練習 6-2 の解答　（水の中から，水面の上の物体を見上げる）

① 着眼点（立式の方針）



例題と逆に，物体が空気中，目が水の中にある。光は空気（角 θ）から水（角 φ）へ進む。x を鳥から（$H\tan\theta$）と像から（$H'\tan\varphi$）の 2 通りに書く。

② 立式

$\sin\theta=n\sin\varphi$,　　$x=H\tan\theta=H'\tan\varphi$

③ 計算

(1) $H' = H\dfrac{\tan\theta}{\tan\varphi} \fallingdotseq H\dfrac{\sin\theta}{\sin\varphi} = nH$（実際より高く見える）。　(2) $\dfrac{4}{3}$ 倍。

④ 答え　(1) nH　　(2) $\dfrac{4}{3}$ 倍

練習 6-3 の解答　（一方からだけ見る代わりに，鳥と魚が互いを見たときの見かけの距離を比べる）

① 着眼点（立式の方針）

鳥から見るときは例題と同じく魚が $\frac{h}{n}$ の深さに，魚から見るときは練習 6-2 と同じく鳥が nH の高さに見える。目から像までの距離は，目から水面までの実際の距離に，水面から像までの見かけの距離を足したもの。

② 立式

鳥から：$H + \dfrac{h}{n}$,　　魚から：$h + nH$

③ 計算

(3) $\dfrac{h+nH}{H+\dfrac{h}{n}} = \dfrac{n(h+nH)}{nH+h} = n$。

④ 答え　(1) $H + \dfrac{h}{n}$　　(2) $h + nH$　　(3) n 倍

パターン 7　重なった層の見かけの深さ　★★☆☆☆

練習 7-1 の解答　（屈折率を与える代わりに，見かけの深さから上の層の屈折率を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，見かけの深さ D が分かっていて，上の層の屈折率が未知数になる。例題 (2) と同じく層ごとの横へのずれを足した式を立て，n について解く。

② 立式

$D = \dfrac{d}{n} + \dfrac{h}{n_{\mathrm{w}}}$

③ 計算

(1) $\dfrac{d}{n} = D - \dfrac{h}{n_{\mathrm{w}}}$ より $n = \dfrac{d}{D - \dfrac{h}{n_{\mathrm{w}}}} = \dfrac{n_{\mathrm{w}}d}{n_{\mathrm{w}}D - h}$。　(2) $D = d + \dfrac{h}{n_{\mathrm{w}}}$（上の層は空気と同じで，実際の厚さのまま見える）。

④ 答え　(1) $\dfrac{n_{\mathrm{w}}d}{n_{\mathrm{w}}D - h}$　　(2) $d + \dfrac{h}{n_{\mathrm{w}}}$

練習 7-2 の解答　（油の層の代わりにガラス板を水面にのせ，のせる前と後で像の位置を比べる）

① 着眼点（立式の方針）

ガラス板をのせた後は，例題と同じ 2 層（上がガラス，下が水）になり，見かけの深さはガラスの上の面から測った値になる。(1) と比べるために，水面から測った深さに直す（ガラスの上の面は水面より d 高い）。

② 立式

のせる前：$\dfrac{h}{n}$,　　のせた後（ガラスの上の面から）：$\dfrac{d}{n_{\mathrm{g}}} + \dfrac{h}{n}$

③ 計算

のせた後の像の深さ（水面から）は $\dfrac{d}{n_{\mathrm{g}}} + \dfrac{h}{n} - d = \dfrac{h}{n} - d\left(1 - \dfrac{1}{n_{\mathrm{g}}}\right)$。(1) より $d\left(1 - \dfrac{1}{n_{\mathrm{g}}}\right)$ だけ浅い。水の屈折

率や深さによらず，練習 6-1 のガラス板の浮き上がりと同じになる。

④ 答え　(1) $\dfrac{h}{n}$　　(2) 上へ $d\left(1-\dfrac{1}{n_{\mathrm{g}}}\right)$

STEP4　レンズ

パターン 8　凸レンズの実像　★★☆☆☆　【重要】

練習 8-1 の解答　（物体の位置の代わりに，像が映ったスクリーンの位置を与える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と逆に，b が分かっていて a が未知数になる。スクリーンに映るので実像で，$b>0$ のまま写像公式に入れる。

② 立式

$\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=\dfrac{1}{f}$,　　$m=\dfrac{b}{a}$

③ 計算

(1) $\dfrac{1}{a}=\dfrac{1}{f}-\dfrac{1}{b}=\dfrac{b-f}{bf}$ より $a=\dfrac{bf}{b-f}$。　(2) $m=b\times\dfrac{b-f}{bf}=\dfrac{b-f}{f}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{bf}{b-f}$　　(2) $\dfrac{b-f}{f}$

練習 8-2 の解答　（倍率を与えて，物体の位置を決める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，倍率が分かっている。倒立の実像なので $b>0$ で，$m=\frac{b}{a}=3$ から $b=3a$ とおいて写像公式に入れる。

② 立式

$\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=\dfrac{1}{f}$,　　$b=3a$

③ 計算

(1) $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{3a}=\dfrac{4}{3a}=\dfrac{1}{f}$ より $a=\dfrac{4}{3}f$，$b=4f$。

(2) $b=\dfrac{af}{a-f}$，$m=\dfrac{f}{a-f}$ は，a を小さくする（f に近づける）ほど大きくなる。像はレンズから遠ざかりながら大きくなり，$a\to f$ で $b\to\infty$ となって像はできなくなる。

④ 答え　(1) 物体はレンズの前方 $\dfrac{4}{3}f$，スクリーンはレンズの後方 $4f$　　(2) 像は遠ざかりながら大きくなり，焦点に近づくと限りなく遠く・大きくなる（焦点の位置では像はできない）

練習 8-3 の解答　（物体の位置を $3f$ から $2f$ へ動かし，像の移動と大きさの変化を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく写像公式で像の位置を出すが，2 つの物体の位置それぞれで式を立てて比べる。倍率も 2 つ求めて比をとる。

② 立式

$\dfrac{1}{3f}+\dfrac{1}{b_1}=\dfrac{1}{f}$,　　$\dfrac{1}{2f}+\dfrac{1}{b_2}=\dfrac{1}{f}$,　　$m_1=\dfrac{b_1}{3f}$,　　$m_2=\dfrac{b_2}{2f}$

③ 計算

$b_1 = \dfrac{3}{2}f$，$b_2 = 2f$ なので，(1) 像はレンズから遠ざかる向きに $2f - \dfrac{3}{2}f = \dfrac{f}{2}$ 動く。(2) $m_1 = \dfrac{1}{2}$，$m_2 = 1$ より $\dfrac{m_2}{m_1} = 2$ 倍。

④ 答え　(1) レンズから遠ざかる向きに $\dfrac{f}{2}$　　(2) 2 倍

パターン 9　凸レンズの虚像　★★☆☆☆

練習 9-1 の解答　（物体の位置の代わりに，倍率を与える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，倍率が分かっている。正立の虚像なので $b < 0$ で，$|b| = 3a$ から $b = -3a$ とおいて写像公式に入れる。

② 立式

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{-3a} = \frac{1}{f}$$

③ 計算

$\dfrac{2}{3a} = \dfrac{1}{f}$ より $a = \dfrac{2}{3}f$（f より小さく，虚像の条件に合う）。$b = -3a = -2f$。

④ 答え　(1) $\dfrac{2}{3}f$　　(2) レンズの前方（物体と同じ側）$2f$

練習 9-2 の解答　（物体の位置の代わりに，虚像のできた位置を与える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と逆に像の位置が分かっている。虚像なので，写像公式には $b = -d$ と負の値で入れる（約束 2)。

② 立式

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{-d} = \frac{1}{f}, \qquad m = \frac{d}{a}$$

③ 計算

(1) $\dfrac{1}{a} = \dfrac{1}{f} + \dfrac{1}{d} = \dfrac{f+d}{fd}$ より $a = \dfrac{fd}{f+d}$，$m = \dfrac{f+d}{f}$。　(2) $a = \dfrac{f^2}{2f} = \dfrac{f}{2}$，$m = 2$。例題 (3) の「$a = \frac{f}{2}$ で前方 f，倍率 2」と一致する。

④ 答え　(1) $a = \dfrac{fd}{f+d}$，$m = \dfrac{f+d}{f}$　　(2) $a = \dfrac{f}{2}$，$m = 2$（例題 (3) と一致）

パターン 10　凹レンズの像　★★☆☆☆　【重要】

練習 10-1 の解答　（物体の位置の代わりに，虚像のできた位置を与える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と逆に像の位置が分かっている。凹レンズなので右辺は $-\frac{1}{f}$，虚像なので $b = -d$ を入れる。符号を 2 か所とも入れることが要点。

② 立式

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{-d} = -\frac{1}{f}, \qquad m = \frac{d}{a}$$

③ 計算
(1) $\dfrac{1}{a}=\dfrac{1}{d}-\dfrac{1}{f}=\dfrac{f-d}{fd}$ より $a=\dfrac{fd}{f-d}$ ($d<f$ なので正)。　(2) $m=\dfrac{f-d}{f}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{fd}{f-d}$　　(2) $\dfrac{f-d}{f}$

練習 10-2 の解答　（焦点距離を与える代わりに，倍率から焦点距離を求める）

① 着眼点（立式の方針）
例題 (2) の倍率の式 $m=\frac{f}{a+f}$ を使い，未知数を f にする。焦点距離 f は正の量として置き，写像公式には $-f$ が入っていることに注意する。

② 立式
$\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=-\dfrac{1}{f}$ より $m=\dfrac{f}{a+f}=\dfrac{1}{3}$

③ 計算
(1) $3f=a+f$ より $f=\dfrac{a}{2}$。　(2) $|b|=ma=\dfrac{a}{3}$（レンズの前方)。写像公式で確かめると $\dfrac{1}{a}-\dfrac{3}{a}=-\dfrac{2}{a}=-\dfrac{1}{f}$ で合う。

④ 答え　(1) $\dfrac{a}{2}$　　(2) レンズの前方 $\dfrac{a}{3}$

練習 10-3 の解答　（1 つの位置の代わりに，物体を動かしたときの像の位置と物体との距離を調べる）

① 着眼点（立式の方針）
例題の $|b|=\frac{af}{a+f}$ を使う。物体と像はどちらもレンズの前にあり，像の方がレンズに近い（$|b|<a$）ので，2 つの間の距離は $a-|b|$ である。

② 立式
$|b|=\dfrac{af}{a+f}$,　　$a-|b|=\dfrac{f}{2}$

③ 計算
(1) $|b|=\dfrac{f}{1+f/a}\to f$。前の焦点に近づく（像はいつもレンズと前の焦点の間にある)。
(2) $a-\dfrac{af}{a+f}=\dfrac{a^2}{a+f}=\dfrac{f}{2}$ より $2a^2-af-f^2=0$, $(2a+f)(a-f)=0$。$a>0$ なので $a=f$。このとき $|b|=\dfrac{f}{2}$（例題 (3) と同じ)。

④ 答え　(1) 前の焦点（レンズの前方 f）　　(2) $a=f$，像はレンズの前方 $\dfrac{f}{2}$

パターン 11　2 枚のレンズ　★★★☆☆

練習 11-1 の解答　（L_2 を焦点距離 f の凹レンズにかえ，間隔を $3f$ にする）

① 着眼点（立式の方針）
L_1 の像は例題と同じく L_1 の後方 $2f$（倒立・等倍)。L_2 からは $3f-2f=f$ 前にあり，これが L_2 の物体になる。凹レンズなので右辺は $-\frac{1}{f}$。

② 立式
$\dfrac{1}{f}+\dfrac{1}{b_2}=-\dfrac{1}{f}$,　　$m=m_1m_2$

③ 計算
(1) $\dfrac{1}{b_2}=-\dfrac{2}{f}$ より $b_2=-\dfrac{f}{2}$。L_2 の前方 $\dfrac{f}{2}$ に虚像。　(2) L_2 の像は正立（像 1 と同じ向き）なので，全体では倒

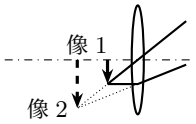
立。$m = 1 \times \dfrac{f/2}{f} = \dfrac{1}{2}$。

④ 答え　(1) L_2 の前方 $\dfrac{f}{2}$（虚像）　　(2) 倒立，倍率 $\dfrac{1}{2}$

練習 11-2 の解答　（2 枚の間隔を $\dfrac{5}{2}f$ にする）

① 着眼点（立式の方針）

像 1 は例題と同じく L_1 の後方 $2f$。例題と違い，L_2 からの距離は $\frac{5}{2}f - 2f = \frac{f}{2}$ で焦点より内側なので，L_2 は虫めがねとしてはたらき，虚像ができる（$b_2 < 0$）。



② 立式

$\dfrac{1}{f/2} + \dfrac{1}{b_2} = \dfrac{1}{f}$,　　$m = m_1 m_2$

③ 計算

(1) $\dfrac{1}{b_2} = \dfrac{1}{f} - \dfrac{2}{f} = -\dfrac{1}{f}$ より $b_2 = -f$。L_2 の前方 f（L_1 の後方 $\frac{3}{2}f$）。　(2) L_2 の像は像 1 と同じ向きなので，全体では倒立。$m = 1 \times \dfrac{f}{f/2} = 2$。

(3) 像 1 が L_2 の前の焦点にくるので，$\dfrac{1}{f} + \dfrac{1}{b_2} = \dfrac{1}{f}$ より $\dfrac{1}{b_2} = 0$。L_2 を出た光は平行になり，像はできない。

④ 答え　(1) L_2 の前方 f　　(2) 倒立，倍率 2　　(3) 平行光になって出ていき，像はできない

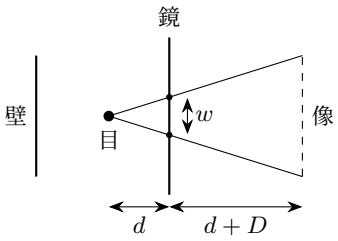
STEP5　鏡

パターン 12　平面鏡の像　★★☆☆☆

練習 12-1 の解答　（自分の全身の代わりに，背後の壁の横幅全体を見る）

① 着眼点（立式の方針）

鏡の横幅の最小値を w とする。例題と同じく，壁の像は鏡に対して対称な位置（鏡の後ろ $d + D$）にでき，像の両端から目へ引いた直線が鏡を通る 2 点の間（w）に鏡があればよい（上から見た図）。例題と違い，鏡は目と像の中間にはない。



② 立式

相似な三角形より $\dfrac{w}{W} = \dfrac{d}{d + (d + D)}$

③ 計算

$w = \dfrac{d}{2d + D} W$。$D = 0$ なら $w = \dfrac{W}{2}$ で，例題 (2) と同じく見る物の半分になる。

④ 答え　$\dfrac{d}{2d + D} W$（$D = 0$ で $\dfrac{W}{2}$）

練習 12-2 の解答　（人も鏡も止めたままの代わりに，鏡や人が動く）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，像は鏡に対して対称な位置にある。床に固定した x 軸（人から鏡へ向かう向きを正）で，人の位置を $x_{人}$，鏡の位置を $x_{鏡}$ とすると，像の位置は $x_{像} = 2x_{鏡} - x_{人}$。位置の式から速度を読む。

② 立式

$v_{像} = 2v_{鏡} - v_{人}$

③ 計算

(1) $v_{鏡} = v$，$v_{人} = 0$ より $v_{像} = 2v$（鏡と同じ向き）。

(2) $v_{人} = u$，$v_{鏡} = -v$ より $v_{像} = -2v - u$。人に対する像の速度は $v_{像} - v_{人} = -2(u+v)$ で，人に近づく速さは $2(u+v)$。

④ 答え　(1) 鏡と同じ向きに $2v$　　(2) $2(u+v)$

パターン 13　凹面鏡の像　★★☆☆☆　【重要】

練習 13-1 の解答　（物体の位置の代わりに，正立の虚像の倍率を与える）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (3) と同じく正立の虚像なので $b < 0$。$|b| = ka$ から $b = -ka$ とおいて写像公式に入れる。

② 立式

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{-ka} = \frac{2}{R}$$

③ 計算

(1) $\dfrac{k-1}{ka} = \dfrac{2}{R}$ より $a = \dfrac{(k-1)R}{2k}$（$\frac{R}{2}$ より小さく，焦点の内側）。　(2) $a = \dfrac{2R}{6} = \dfrac{R}{3}$，$b = -3a = -R$（鏡の後ろ R）。

④ 答え　(1) $\dfrac{(k-1)R}{2k}$　　(2) $\dfrac{R}{3}$，像は鏡の後ろ R

練習 13-2 の解答　（曲率半径を与える代わりに，スクリーンの位置と倍率から曲率半径を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と逆に，像の位置（$b = L$。スクリーンに映るので実像で，鏡の前＝正）と倍率が分かっていて，a と f が未知数になる。

② 立式

$$b = L, \quad \frac{b}{a} = 2, \quad \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}, \quad R = 2f$$

③ 計算

(1) $a = \dfrac{L}{2}$，$\dfrac{1}{f} = \dfrac{2}{L} + \dfrac{1}{L} = \dfrac{3}{L}$ より $f = \dfrac{L}{3}$，$R = \dfrac{2}{3}L$。　(2) $\dfrac{1}{a} \to 0$ で $b \to f = \dfrac{L}{3}$。焦点（鏡の前方 $\frac{L}{3}$）に近づく。

④ 答え　(1) 物体は鏡の前方 $\dfrac{L}{2}$，$R = \dfrac{2}{3}L$　　(2) 焦点（鏡の前方 $\dfrac{L}{3}$）

練習 13-3 の解答　（1 つの位置の代わりに，物体と実像の距離から物体の位置を決める）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (1) の b を f で書いた $b=\frac{af}{a-f}$ を使う。物体も実像も鏡の前にあるので，2 つの間の距離は $|a-b|$。a と $2f$ の大小で $a-b$ の符号が変わるので，場合を分ける。

② 立式

$$b=\frac{af}{a-f},\qquad a-b=\frac{a(a-2f)}{a-f},\qquad |a-b|=\frac{3}{2}f$$

③ 計算

(1) $a=b$ より $a=2f$（曲率中心）。

(2) $a>2f$ のとき：$2a(a-2f)=3f(a-f)$，$2a^2-7af+3f^2=0$，$(2a-f)(a-3f)=0$。$a>2f$ より $a=3f$ $(b=\frac{3}{2}f)$。

$f<a<2f$ のとき：$2a(2f-a)=3f(a-f)$，$2a^2-af-3f^2=0$，$(2a-3f)(a+f)=0$。$a=\dfrac{3}{2}f$ $(b=3f)$。物体と像を入れかえた関係になっている。

④ 答え　(1) $2f$　　(2) $3f$ と $\dfrac{3}{2}f$

パターン 14　凸面鏡の像　★★☆☆☆

練習 14-1 の解答　（物体の位置の代わりに，像の倍率を与える）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (2) の倍率 $m=\frac{R}{2a+R}$ を使い，未知数を a にする。凸面鏡の像は虚像なので $b<0$。

② 立式

$$\frac{R}{2a+R}=\frac{1}{3},\qquad |b|=ma$$

③ 計算

(1) $2a+R=3R$ より $a=R$。　(2) $|b|=\dfrac{R}{3}$。写像公式で確かめると $\dfrac{1}{R}-\dfrac{3}{R}=-\dfrac{2}{R}$ で合う。

④ 答え　(1) R　　(2) 鏡の後ろ $\dfrac{R}{3}$（正立の虚像）

練習 14-2 の解答　（1 つの位置の代わりに，物体を遠ざけたときの像の位置と大きさを調べる）

① 着眼点（立式の方針）

例題の $|b|=\frac{aR}{2a+R}$ と $m=\frac{R}{2a+R}$ を使い，a を変えたときの変化を見る。

② 立式

$$|b|=\frac{aR}{2a+R}=\frac{R}{2+R/a},\qquad m(a)=\frac{R}{2a+R}$$

③ 計算

(1) $a\to\infty$ で $|b|\to\dfrac{R}{2}$。鏡の後ろの焦点に近づく（像はいつも鏡と焦点の間にあり，広い範囲が小さく映る）。

(2) $\dfrac{m(2a)}{m(a)}=\dfrac{R}{4a+R}\cdot\dfrac{2a+R}{R}=\dfrac{2a+R}{4a+R}$ 倍。

④ 答え　(1) 鏡の後ろの焦点（鏡から $\dfrac{R}{2}$）　　(2) $\dfrac{2a+R}{4a+R}$ 倍

STEP6　総合（入試レベル）

パターン 15　ガラス板を入れたレンズの像　★★★★☆

練習 15-1 の解答　（ガラス板を，レンズとスクリーンの間ではなく物体とレンズの間に入れる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，ガラス板は物体から広がる光の道にある。板越しに見ると物体は $d\left(1-\frac{1}{n}\right)$ だけ近く見える（練習 6-1 の浮き上がりと同じ）。この見かけの位置を，レンズにとっての物体とする（コツ 1）。

② 立式

$\delta=\dfrac{3}{2}f\left(1-\dfrac{2}{3}\right)$,　$\dfrac{1}{3f-\delta}+\dfrac{1}{b'}=\dfrac{1}{f}$,　入れる前：$\dfrac{1}{3f}+\dfrac{1}{b}=\dfrac{1}{f}$

③ 計算

(1) $\delta=\dfrac{f}{2}$ より，レンズから $\dfrac{5}{2}f$。　(2) $\dfrac{1}{b'}=\dfrac{1}{f}-\dfrac{2}{5f}=\dfrac{3}{5f}$ より $b'=\dfrac{5}{3}f$。入れる前は $b=\dfrac{3}{2}f$ なので，$\dfrac{5}{3}f-\dfrac{3}{2}f=\dfrac{f}{6}$ だけレンズから遠ざかる。

④ 答え　(1) $\dfrac{5}{2}f$　　(2) レンズから遠ざかる向きに $\dfrac{f}{6}$

練習 15-2 の解答　（ずれの量を測る代わりに，ピントを合わせ直すために物体を動かした距離から屈折率を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (3) を逆にたどる。物体の位置が分かっているので，まず写像公式でレンズだけの像の位置 b' を出す。そこに板によるずれ $\delta=d\left(1-\frac{1}{n}\right)$ を足すとスクリーンの位置 $2f$ になる，という式から n を求める。

② 立式

$\dfrac{1}{2f+\Delta}+\dfrac{1}{b'}=\dfrac{1}{f}$,　$b'+d\left(1-\dfrac{1}{n}\right)=2f$

③ 計算

(1) $\dfrac{1}{b'}=\dfrac{1}{f}-\dfrac{1}{2f+\Delta}=\dfrac{f+\Delta}{f(2f+\Delta)}$ より $b'=\dfrac{(2f+\Delta)f}{f+\Delta}$。

(2) $d\left(1-\dfrac{1}{n}\right)=2f-b'=\dfrac{f\Delta}{f+\Delta}$ より $\dfrac{1}{n}=1-\dfrac{f\Delta}{d(f+\Delta)}$,　$n=\dfrac{d(f+\Delta)}{d(f+\Delta)-f\Delta}$。

(3) $d(f+\Delta)=\dfrac{3}{4}f\times\dfrac{4}{3}f=f^2$,　$f\Delta=\dfrac{f^2}{3}$ より $n=\dfrac{f^2}{f^2-f^2/3}=\dfrac{3}{2}$。例題 (3)（$n=\frac{3}{2}$，$d=\frac{3}{4}f$ で $\frac{f}{3}$ 遠ざける）と一致する。

④ 答え　(1) $\dfrac{(2f+\Delta)f}{f+\Delta}$　　(2) $\dfrac{d(f+\Delta)}{d(f+\Delta)-f\Delta}$　　(3) $\dfrac{3}{2}$（例題 (3) と一致）

パターン 16　物体とスクリーンの間でレンズを動かす　★★★★☆

練習 16-1 の解答　（物体とスクリーンの間隔を $4f$，$4f$ より小さい値，$\dfrac{9}{2}f$ に変える）

① 着眼点（立式の方針）

例題の 2 次方程式 $x^2 - Lx + fL = 0$ に L を入れ，判別式で解の個数を決める。倍率は $\frac{L-x}{x}$。

② 立式

$x^2 - Lx + fL = 0$,　　判別式 $L(L-4f)$,　　$m = \dfrac{L-x}{x}$

③ 計算

(1) $x^2 - 4fx + 4f^2 = (x-2f)^2 = 0$ より $x = 2f$（1 つだけ）。$m = \dfrac{2f}{2f} = 1$。

(2) 判別式 $L(L-4f) < 0$ で，x の実数解が無いから（写像公式を満たすレンズの位置が無い）。

(3) $x^2 - \dfrac{9}{2}fx + \dfrac{9}{2}f^2 = 0$，$2x^2 - 9fx + 9f^2 = 0$，$(2x-3f)(x-3f) = 0$ より $x = \dfrac{3}{2}f$，$3f$。倍率は $x = \dfrac{3}{2}f$ で $\dfrac{3f}{3f/2} = 2$，$x = 3f$ で $\dfrac{3f/2}{3f} = \dfrac{1}{2}$（互いに逆数）。

④ 答え　(1) 物体から $2f$，倍率 1　　(2) 判別式が負で，像が映るレンズの位置が無いから　　(3) $\dfrac{3}{2}f$（倍率 2），$3f$（倍率 $\dfrac{1}{2}$）

練習 16-2 の解答　（文字の代わりに数値を与えて求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (3) で出した文字式に，最後に数値を代入する（総合の基本事項）。2 つの位置は $x_1 + x_2 = L$，$x_2 - x_1 = D$ から出す。

② 立式

$f = \dfrac{L^2 - D^2}{4L}$,　　$x_1 = \dfrac{L-D}{2}$,　　$x_2 = \dfrac{L+D}{2}$,　　$m = \dfrac{L-x}{x}$

③ 計算

(1) $f = \dfrac{1.00 - 0.040}{4.00} = 0.24\,\mathrm{m}$。

(2) $x_1 = 0.40\,\mathrm{m}$，$x_2 = 0.60\,\mathrm{m}$。$m_1 = \dfrac{0.60}{0.40} = \dfrac{3}{2}$ で $4.5\,\mathrm{cm}$，$m_2 = \dfrac{0.40}{0.60} = \dfrac{2}{3}$ で $2.0\,\mathrm{cm}$。$\sqrt{4.5 \times 2.0} = 3.0$ で例題 (4) とも合う。

④ 答え　(1) $0.24\,\mathrm{m}$　　(2) 物体から $0.40\,\mathrm{m}$ の位置で $4.5\,\mathrm{cm}$，$0.60\,\mathrm{m}$ の位置で $2.0\,\mathrm{cm}$

パターン 17　半円柱のガラスと全反射　★★★★★

練習 17-1 の解答　（半円柱のまわりを空気から屈折率 n_0（$n_0 < n$）の液体にかえる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，曲面の外側が屈折率 n_0 の液体になる。臨界角は $\sin\theta_c = \frac{n_0}{n}$，曲面での屈折の法則は $n\sin\varphi = n_0\sin\theta$ になる。光が曲面に当たる位置と角の幾何は例題と同じ。

② 立式

$\dfrac{y}{R} < \dfrac{n_0}{n}$,　　$n\sin\varphi = n_0\sin\theta$,　　$z = R\cos\varphi + \dfrac{R\sin\varphi}{\tan(\theta-\varphi)}$

③ 計算

(1) $-\dfrac{n_0R}{n} < y < \dfrac{n_0R}{n}$。　(2) 小さい角で $\theta \fallingdotseq \dfrac{n}{n_0}\varphi$，$\tan(\theta-\varphi) \fallingdotseq \dfrac{n-n_0}{n_0}\varphi$。$z \fallingdotseq R + \dfrac{n_0R}{n-n_0} = \dfrac{nR}{n-n_0}$。

(3) $n_0 \to n$ で，(1) の範囲は $-R < y < R$（すべての光が出る），(2) の OF は限りなく大きくなる。屈折率の差が

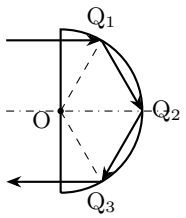
無くなると，境界で光が曲がらず全反射も起こらないので，光は平行のまま進むから。

④ 答え　(1) $|y| < \dfrac{n_0 R}{n}$　　(2) $\dfrac{nR}{n-n_0}$　　(3) すべての光が出て，F は限りなく遠ざかる（境界で曲がらなくなるため）

練習 17-2 の解答　（全反射しない位置の代わりに，光軸から遠い位置（$y = \frac{\sqrt{3}}{2}R$）に光を入れ，そのゆくえを追う）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく $\sin\varphi = \frac{y}{R}$ で入射角を出し，臨界角（$\sin\theta_c = \frac{1}{2}$，30°）と比べる。全反射した光は円の弦に沿って進み，次に曲面に当たるときも，半径と弦のなす角は同じ φ（二等辺三角形）なので，同じ判定をくり返す。



② 立式

$\sin\varphi = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$,　　$\sin\theta_c = \dfrac{1}{2}$,　　弦の長さ $= 2R\cos\varphi$,　　$t = \dfrac{(\text{道のり})}{c/2}$

③ 計算

(1) $\varphi = 60° > 30°$ なので全反射する。

(2) Q_1（O から見て光軸から 60°）で反射した光は，弦（長さ $2R\cos 60° = R$）に沿って光軸上の Q_2（0°）に当たり，ここでも入射角 60° で全反射する。次の Q_3（−60°）でも全反射し，向きが光軸に平行で逆向きになる。Q_3 から平らな面に垂直に当たって，そのまま出る。出る点は，O から入射点と反対側へ $\dfrac{\sqrt{3}}{2}R$ の位置で，向きは入射光と逆向き。

(3) 平らな面から Q_1 まで $R\cos 60° = \dfrac{R}{2}$，Q_1Q_2 と Q_2Q_3 がそれぞれ R，Q_3 から平らな面まで $\dfrac{R}{2}$ で，合計 $3R$。速さは $\dfrac{c}{2}$ なので $t = \dfrac{6R}{c}$。

④ 答え　(1) 全反射する　　(2) 曲面で 3 回全反射し，平らな面の，O について入射点と反対側 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}R$ の位置から，入射光と逆向きに出る　　(3) 道のり $3R$，時間 $\dfrac{6R}{c}$
